Universidade Católica de Brasília

Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software
Laboratório de Banco de Dados

A1 - DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

Docente: Samuel Novais.
Discentes: Maria Eduarda Gomes da Silva, Sarah Cruz Serpa, Victor Gabriel Andrade, Vitor Lustosa Leão Pinheiro.
Turma: Engenharia de Software, GPE17M40079.
Versão MySQL 8.0.46

Brasília, DF
2025

1 Descrição do domínio

O sistema PetCare foi idealizado para gerenciar os processos operacionais, clínicos e administrativos de Organizações Não Governamentais (ONGs) voltadas ao acolhimento, cuidado e adoção de animais em situação de vulnerabilidade. O domínio modelado abrange desde o resgate e abrigo do animal até o seu encaminhamento para um novo lar, integrando a gestão de parceiros financeiros, aplicação de vacinas, o acompanhamento clínico veterinário e o andamento de pedidos de adoção.

No sistema estão as ONGs, entidades jurídicas cadastradas no sistema por meio de seu CNPJ, responsáveis por abrigar os animais resgatados. Cada animal possui características próprias (espécie, raça, sexo e data de nascimento) e mantém um histórico de sua Situação, registrando datas de chegada, motivos de acolhimento, status atuais e eventuais datas de saída. Para manter a transparência financeira e operacional, as ONGs recebem suporte de Parceiros, que registram patrocínios contendo valores, datas e tipos de apoio fornecidos. A administração interna da ONG é realizada por usuários específicos do tipo administrativo (admOng).

O cuidado com a saúde dos animais é uma frente fundamental do domínio. Todo animal possui um Prontuário exclusivo que centraliza seu histórico médico. Os atendimentos clínicos são realizados por Veterinários que são profissionais cadastrados obrigatoriamente com um número de CRMV válido, que podem estabelecer relações hierárquicas de supervisão entre si. O prontuário registra as Consultas veterinárias (com diagnósticos e notas), a Aplicação de Vacinas (detalhando doses, lotes e datas a partir do catálogo de vacinas disponíveis) e a Solicitação de Exames baseada em um catálogo de TipoExame, controlando datas de solicitação, realização e resultados.

Outro processo central do PetCare é o fluxo de Adoção. Pessoas cadastradas como Adotantes podem fazer pedidos de adoção para animais disponíveis. Cada pedidoAdocao é submetido à avaliação dos administradores da ONG (admOng), que registram a data da decisão, notas e o parecer final (deferido ou indeferido). O sistema assegura que o animal esteja com status adequado para adoção e mantém o controle sobre o histórico do adotante.

Por fim, o modelo gerencia de forma unificada as Pessoas do sistema através de uma generalização/especialização, distinguindo papéis como adotantes, veterinários e administradores de ONG, garantindo a unicidade de documentos como CPF e CRMV, e assegurando que todas as operações respeitem a integridade estrutural do negócio.

1.1 Regras de negócio

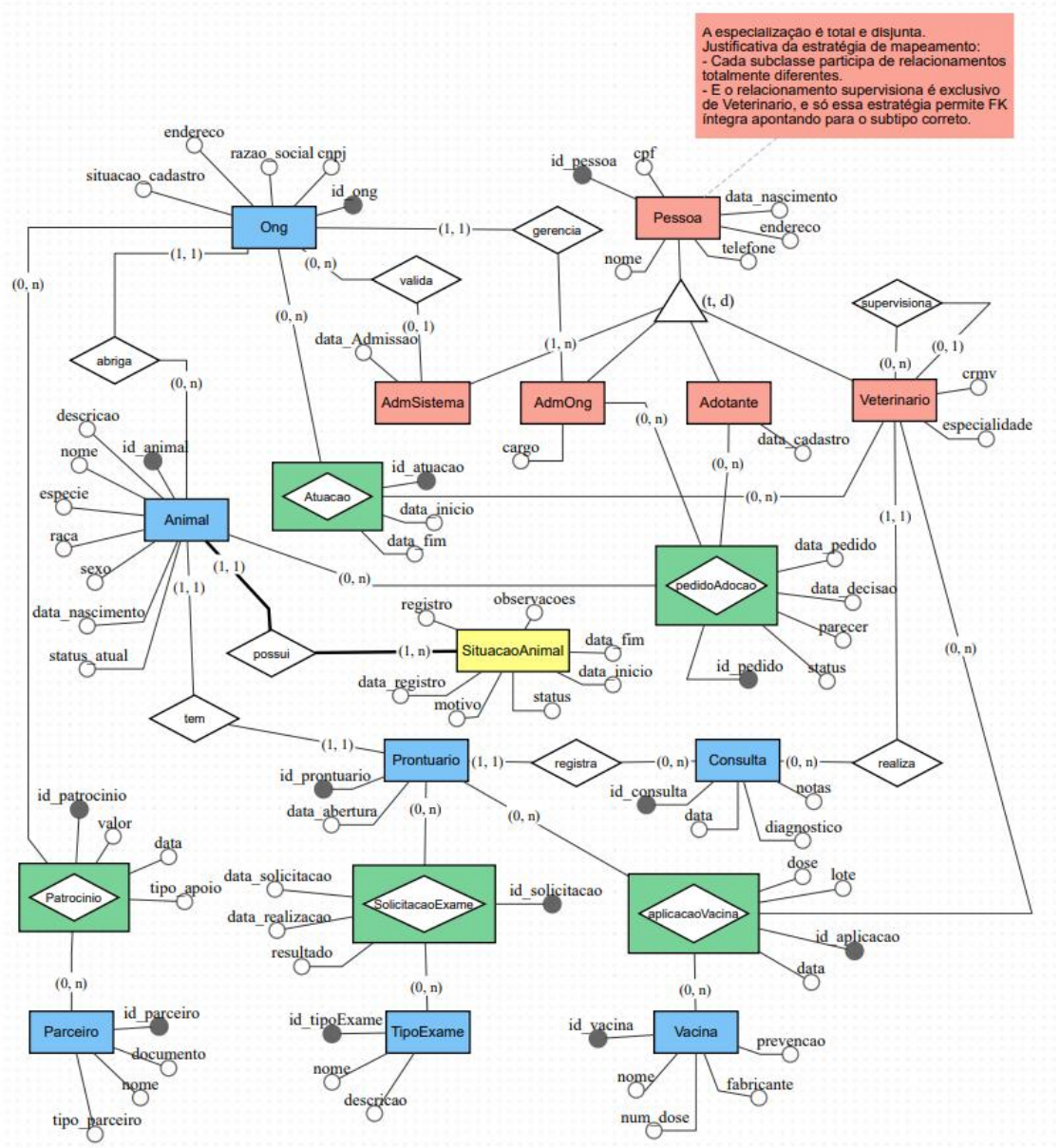
As regras abaixo são afirmações verificáveis sobre o domínio, numeradas de RN01 em diante, conforme exigido. A coluna "Atendida por" indica se a regra será garantida por restrição do banco, por uma consulta, ou pela camada de aplicação.

Código	Regra de negócio	Atendida por
RN01	Um animal só pode ser vinculado a uma ONG (abriga) se a ONG já estiver devidamente cadastrada no sistema.	Restrição do Banco (FK fk_animal_ong)
RN02	Todo animal cadastrado precisa estar vinculado a uma ONG responsável.	Restrição do Banco (NOT NULL em Animal.id_ong)
RN03	Uma ONG pode ser gerenciada por vários administradores (admOng), mas cada administrador cuida de uma ONG específica	Restrição do Banco (Chave Estrangeira)
RN04	Todo registro de patrocínio deve conter obrigatoriamente o valor, a data e o tipo de apoio oferecido pelo parceiro.	Restrição do Banco (NOT NULL)
RN05	Um parceiro só pode patrocinar uma ONG após ambos os cadastros (Parceiro e ONG) estarem cadastrados no sistema.	Restrição do Banco (FKs fk_patrocinio_ong, fk_patrocinio_parceiro)
RN06	Cada pedido de adoção pode ser avaliado por no máximo por um administrador da ONG por vez	Restrição do Banco (coluna única id_adm_ong, FK opcional fk_pedido_admong)
RN07	Um adotante só pode ter um pedido com status "Em análise" por vez; para pedir outro animal, o anterior deve estar Aprovado, Recusado ou Cancelado.	Camada de Aplicação / Consulta
RN08	Se um pedido de adoção for recusado, o motivo ou parecer da recusa deve ser obrigatoriamente preenchido.	Restrição do Banco (CHECK ck_pedido_parecer_se_recusado)
RN09	O sistema deve preencher automaticamente a data de decisão sempre que um pedido de adoção for aprovado ou recusado	Camada de Aplicação (gravada na mesma operação que altera o status)
RN10	Um pedido só pode ser aprovado se o animal estiver "Disponível" ou "Em Adoção" no momento da decisão; animais em "Tratamento", "Adotado" ou "Óbito" não podem ser adotados.	Camada de Aplicação / Consulta

RN11	Todo animal deve receber um prontuário logo no momento em que é cadastrado.	Camada de Aplicação (Transação de Cadastro)
RN12	Qualquer mudança na situação de um animal (como chegada, alteração de status ou saída) gera um novo histórico na tabela SituacaoAnimal	Camada de Aplicação (gravada na mesma operação que altera o status)
RN13	Nenhum registro de histórico em SituacaoAnimal pode existir solto, sem estar ligado a um animal.	Restrição do Banco (Chave Estrangeira)
RN14	Uma consulta veterinária deve estar vinculada a um veterinário responsável e a um prontuário.	Restrição do Banco (Chaves Estrangeiras)
RN15	Uma aplicação de vacina deve registrar obrigatoriamente a dose e o lote utilizados, além da data de aplicação.	Restrição do Banco (NOT NULL)
RN16	Uma vacina só pode ser aplicada por um veterinário cadastrado, identificado por CRMV.	Restrição do Banco (FK fk_aplicvac_veterinario; CRMV NOT NULL)
RN17	CPF de pessoa, documento de parceiro, CNPJ de ONG e CRMV de veterinário não podem se repetir no sistema.	Restrição do Banco (UNIQUE)
RN18	Todo exame solicitado para um animal deve estar vinculado a um tipo de exame cadastrado (TipoExame) e a um prontuário, registrando as datas de solicitação e realização.	Restrição do Banco (Chaves Estrangeiras)
RN19	As datas de nascimento do animal, da consulta, da aplicação de vacina e da solicitação de exame não podem ser futuras; a data de realização do exame só pode ser futura enquanto ele estiver pendente (sem resultado).	Restrição do Banco (gatilhos trg_*_check_data*)
RN20	Todo veterinário pode ter um colega supervisor registrado para acompanhar suas atividades.	Restrição do Banco (FK autorreferente opcional fk_veterinario_supervisor + gatilhos trg_veterinario_check_supervisor_*)
RN21	Somente o administrador da ONG aprova ou recusa pedidos de adoção.	Aplicação (controle de acesso/perfil)

RN22	Somente veterinário com vínculo vigente (Atuacao) com a ONG do animal registra e edita o prontuário.	Aplicação (controle de acesso)
RN23	Animal adotado não é excluído do sistema; permanece cadastrado com status "Adotado" para rastreabilidade.	Aplicação (exclusão lógica)
RN24	ONG só publica animais para adoção após validação institucional pelo administrador do sistema.	Aplicação (restrição de processo)
RN25	Dados pessoais do adotante só são visíveis ao administrador da ONG responsável pelo processo em andamento.	Aplicação (controle de acesso)
RN26	Sexo do animal, status do animal, situação de cadastro da ONG, status do pedido e tipo de parceiro só assumem os valores das listas fechadas do dicionário de dados.	Aplicação (validação no cadastro)
RN27	Um veterinário pode atuar em mais de uma ONG ao longo do tempo; cada atuação tem data de início e, quando encerrada, data de fim (vazia enquanto vigente).	Restrição do Banco (FKs fk_atuacao_ong, fk_atuacao_veterinario; NOT NULL em data_inicio)

2. Modelo Entidade Relacionamento conceitual



Generalização/especialização

A tabela **Pessoa** foi dividida em quatro tipos: **Adotante**, **Veterinario**, **AdmOng** e **AdmSistema**, representando diferentes papéis que uma pessoa física exerce no sistema. Toda pessoa pertence a um e apenas um desses papéis, por isso a especialização é total e disjunta.
Estratégia de mapeamento: uma tabela para a superclasse Pessoa contendo os atributos comuns e uma tabela para cada subtipo contendo apenas os atributos específicos, ligada por FK/PK compartilhada com Pessoa.id_pessoa.

Justificativa:

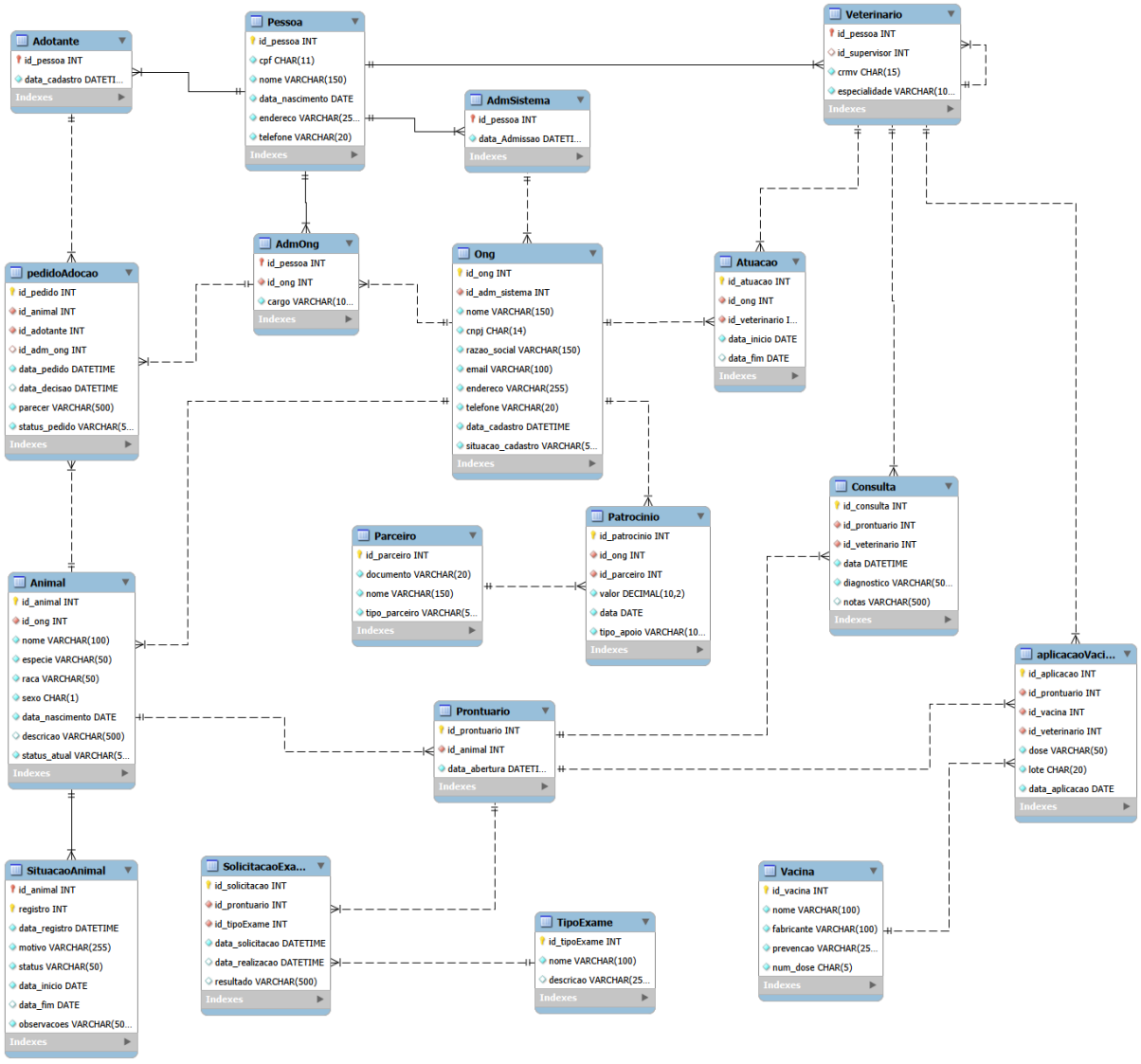
- **Garante a unicidade de CPF:** Mantém a regra (RN17) que proíbe CPFs repetidos.

- **Evita campos vazios:** Evita colunas nulas em excesso que ocorreriam em uma tabela única (Ex: crmv só existe para veterinários).

- Permite que cada subtipo mantenha relacionamentos próprios sem sobrecarregar a superclasse. (Ex: Apenas Veterinario participa de Consulta e Atuacao e apenas AdmOng participa da avaliação de PedidoAdocao).

- Facilita a evolução do sistema caso novos papéis sejam adicionados.

3. Modelo lógico relacional



Justificativas:

Especialização: A escolha foi uma tabela para cada subclasse, porque assim:

- Evita o excesso de colunas nulas. Por exemplo: crmv e id_supervisor só fazem sentido para veterinário, id_ong só para adm_ong. Numa tabela única, cada linha teria várias colunas preenchidas com NULL.

- Evita a duplicação de atributos comuns (nome, endereço, telefone, data_nascimento), e preserva a unicidade de CPF exigida pela RN17, com tabelas separadas por subtipo, a mesma pessoa poderia, em tese, ser cadastrada com o mesmo CPF em duas tabelas distintas sem violar nenhuma constraint.

- Mantém a especialização total e separada do conceitual. Cada cpf em pessoa aparece em exatamente uma das quatro tabelas de subtipo.

- Permite que relacionamentos específicos de cada papel (ex.: id_veterinario em consulta e atuacao; id_admOng em pedido_adocao) apontem diretamente para a tabela do subtipo, sem precisar de verificação adicional de "papel" em tempo de consulta.

Relacionamento Animal-Prontuário: Para esse relacionamento que tem participação obrigatória nos dois lados (1,1:1,1), foi a melhor opção deixar a tabelas separadas e na Tabela Prontuario tem uma chave primária substituta pois:

- Os dois possuem domínios distintos. O animal concentra dados cadastrais/administrativos (espécie, ONG responsável, status); já o prontuário concentra dados clínicos.
- Fundir misturaria os dois contextos de acesso diferentes; a RN22 exige vínculo do veterinário com a ONG, só para edição do prontuário, o que é mais natural de aplicar em uma tabela isolada.
- O prontuário é o "ponto de entrada" de todo o histórico clínico (consultas, vacinas, exames). Mantê-lo como entidade própria evita reestruturar o animal caso no futuro seja necessário versionar ou auditar o prontuário separadamente.
- Evita que a tabela animal cresça com colunas raramente usadas em consultas de rotina. Ex: listagens de adoção não precisam tocar em dados de prontuário.

Chave substituta: Foi usada uma chave substituta(id) para todas as tabelas, porque:
- Nem toda entidade tem CPF/CNPJ, como animal, prontuario, vacina, tipo_exame.
- CPF é dado pessoal sensível sob a LGPD. Usar como chave primária significa que ele se propaga como chave estrangeira em toda tabela relacionada, e isso traz exposição ao dado.
- Alguns "nomes" podem ser usados como chave natural, mas no futuro pode acontecer de ter que alterar ou editar. Uma chave substituta colabora para não ter que fazer alteração de todos os registros que estiverem ligados a ele.
- Alguns eventos podem se repetir para o mesmo par de entidades relacionadas ao longo do tempo, como por exemplo: o mesmo animal toma a mesma vacina em datas diferentes.

4. Dicionário de dados conceitual

Pessoa

Tipo: Entidade forte (superclasse) Dados comuns a todas as pessoas físicas do sistema

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador único, gerado automaticamente (AUTO_INCREMENT).	Inteiro sequencial	Sim	PK
cpf	CPF da pessoa; único no sistema (RN17).	11 dígitos numéricos	Sim	RN17 - não pode repetir
nome	Nome completo da pessoa.	Texto de até 150 caracteres	Sim	—
data_nascimento	Data de nascimento da pessoa.	Data	Sim	—
endereco	Endereço completo.	Texto de até 255 caracteres	Sim	—
telefone	Telefone de contato.	Texto de até 20 caracteres	Sim	—

Parceiro

Tipo: Entidade forte. Empresas ou pessoas jurídicas/físicas que patrocinam ONGs (relacionadas via Patrocinio)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_parceiro	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
documento	CPF ou CNPJ do parceiro; único no sistema (RN17).	11 digitos (CPF) ou 14 digitos (CNPJ)	Sim	RN17 - não pode repetir
nome	Nome ou razão social do parceiro.	Texto de até 150 caracteres	Sim	—
tipo_parceiro	Classificação do parceiro (ex.: empresa, pessoa física, ONG parceira).	Lista fechada: Empresa, Pessoa Física, ONG Parceira	Sim	Controlada pela aplicação

TipoExame

Tipo: Entidade forte Catálogo dos tipos de exame que podem ser solicitados para um animal (relacionada via SolicitacaoExame)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_tipoExame	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome do tipo de exame.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—

descricao	Descrição complementar do exame.	Texto de até 255 caracteres	Não	Aceita ausência de descrição

Vacina

Tipo: Entidade forte Catálogo das vacinas disponíveis para aplicação em animais

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_vacina	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial-	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome da vacina.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—
fabricante	Fabricante da vacina.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—
prevencao	Doenças/condições que a vacina previne.	Texto de até 255 caracteres	Sim	—
num_dose	Total de doses do esquema vacinal (ex.: 1, 2, 3)	Texto de até 5 caracteres	Sim	—

Ong

Tipo: Entidade forte ONGs cadastradas na plataforma, responsáveis pelos animais disponibilizados para adoção.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ong	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_adm_sistema	Administrador do sistema que validou a ONG; opcional até a validação (RN24). ON DELETE SET NULL.	Identificador de AdmSistema	Não	FK → AdmSistema.id_pessoa RN24 - nulo até a validação institucional
nome	Nome fantasia da ONG.	Texto de até 150 caracteres	Sim	—
cnpj	CNPJ da ONG; único no sistema.	14 dígitos numéricos	Sim	UNIQUE
razao_social	Razão social da ONG.	Texto de até 150 caracteres	Sim	—
email	E-mail de contato.	e-mail de até 100 caracteres	Sim	—
endereco	Endereço da ONG.	Texto de até 255 caracteres	Sim	—
telefone	Telefone de contato.	Texto de até 20 caracteres	Sim	—
data_cadastro	Data/hora do cadastro da ONG.	Data e hora	Sim	—

situacao_cadastro	Situação do cadastro; padrão 'Em análise' até validação institucional (RN24).	Lista fechada: Em análise, Validado, Recusado	Sim	RN24- permanece “Em análise” até a validação pelo adm do sistema. Controlada pela aplicação

Animal

Tipo: Entidade forte Animais cadastrados por uma ONG e disponibilizados para adoção.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_animal	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_ong	ONG responsável pelo animal; obrigatória (RN01, RN02). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Ong	Sim	RN01 e RN02
nome	Nome do animal.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—
especie	Espécie do animal (ex: Cachorro, Gato).	Texto de até 50 caracteres	Sim	—
raca	Raça do animal.	Texto de até 50 caracteres	Sim	Coerência entre espécie e raça validada na aplicação
sexo	Sexo do animal ('M' ou 'F').	Um caractere: M ou F	Sim	Controlada pela aplicação
data_nascimento	Data de nascimento; não pode ser futura (RN19, verificado por trigger).	Data	Sim	RN19 - não pode ser futura
descricao	Descrição livre do animal.	Texto de até 500 caracteres	Não	Aceita ausência de descrição
status_atual	Situação atual do animal; padrão 'Tratamento'.	Lista fechada: Tratamento, Disponível, Em Adoção, Adotado, Óbito	Sim	RN12 e RN10 Controlada pela aplicação

Prontuário

Tipo: Entidade forte (dependente) Prontuário único de cada animal, aberto no momento do cadastro (relação 1:1 com Animal, RN11).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_prontuario	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_animal	Animal ao qual o prontuário pertence; UNIQUE garante a cardinalidade 1:1 (RN11). ON DELETE CASCADE.	Identificador de Animal	Sim	RN11
data_abertura	Data/hora de abertura do prontuário.	Data e hora	Sim	—

SituacaoAnimal

Tipo: Entidade fraca Histórico de mudanças de situação de um animal; identificada por (id_animal, registro) — não existe sem um animal (RN13) e cada mudança gera um novo registro (RN12).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_animal	Animal ao qual o histórico pertence; obrigatório (RN13). ON DELETE CASCADE.	Identificador de Animal	Sim	RN13
registro	Número sequencial do registro por animal (MAX(registro)+1, calculado pela aplicação — RN12).	Inteiro sequencial por animal, iniciando em 1	Sim	RN12
data_registro	Data/hora em que o registro foi criado.	Data e hora	Sim	—
motivo	Motivo da mudança de situação.	Texto de até 255 caracteres	Sim	—
status	Situação do animal neste registro.	Lista fechada: mesmo domínio de Animal.status_atual	Sim	Controlada pela aplicação
data_inicio	Data de início da situação registrada.	Data	Sim	—
data_fim	Data de fim da situação, quando aplicável.	Data	Não	Nula enquanto a situação estiver vigente
observacoes	Observações complementares.	Texto de até 500 caracteres	Não	Aceita ausência de observações

Consulta

Tipo: Entidade forte (dependente) Consultas veterinárias realizadas para um animal, vinculadas obrigatoriamente a um prontuário e a um veterinário (RN14).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_consulta	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_prontuario	Prontuário da consulta; obrigatório (RN14). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Prontuário	Sim	RN14
id_veterinario	Veterinário responsável; obrigatório (RN14). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Veterinário	Sim	RN14
data	Data/hora da consulta; não pode ser futura (RN19, verificado por trigger).	Data e hora	Sim	RN19
diagnostico	Diagnóstico registrado na consulta.	Texto de até 500 caracteres	Sim	—
notas	Notas adicionais da consulta.	Texto de até 500 caracteres	Não	Aceita ausência de notas

AdmSistema

Tipo: Subtipo de Pessoa Administradores responsáveis pela validação institucional das ONGs (RN24).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Mesma chave de Pessoa (herança por PK/FK). ON DELETE CASCADE.	Identificador de pessoa	Sim	Chave primária e estrangeira (herança)
data_Admissao	Data/hora de admissão do administrador.	Data e hora	Sim	RN24

AdmOng

Tipo: Subtipo de Pessoa Administradores vinculados a uma ONG específica; uma ONG pode ter vários admOng, mas cada admOng cuida de apenas uma ONG (RN03).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Mesma chave de Pessoa (herança por PK/FK). ON DELETE CASCADE.	Identificador de pessoa	Sim	Chave primária e estrangeira (herança)
id_ong	ONG à qual o administrador pertence; obrigatório (RN03). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Ong	Sim	RN03
cargo	Cargo do administrador na ONG.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—

Adotante

Tipo: Subtipo de Pessoa Pessoas cadastradas para solicitar a adoção de animais.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Mesma chave de Pessoa (herança por PK/FK). ON DELETE CASCADE.	Identificador de pessoa	Sim	Chave primária e estrangeira (herança)
data_cadastro	Data/hora do cadastro como adotante.	data e hora	Sim	—

Veterinario

Tipo: Subtipo de Pessoa Veterinários responsáveis por consultas, exames e aplicação de vacinas; pode ter um supervisor (autorrelacionamento opcional, RN20).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Mesma chave de Pessoa (herança por PK/FK). ON DELETE CASCADE.	Identificador de pessoa	Sim	Chave primária e estrangeira (herança)
id_supervisor	Supervisor do veterinário; opcional. Não pode ser ele mesmo (RN20,	Identificador de Veterinário	Não	RN20

	verificado por trigger). ON DELETE SET NULL.			
crmv	Registro no CRMV; único, garante que só veterinário registrado aplique vacina/atenda (RN16).	Texto de 15 caracteres	Sim	RN16
especialidade	Especialidade do veterinário.	Texto de até 100 caracteres	Sim	—

Atuacao

Tipo: Associativa: Ong × Veterinario Registra os períodos em que um veterinário atua em uma ONG.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_atuacao	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_ong	ONG onde o veterinário atua. ON DELETE CASCADE.	Identificador de ong	Sim	
id_veterinario	Veterinário que atua na ONG. ON DELETE CASCADE.	Identificador de Veterinário	Sim	
data_inicio	Início do período de atuação.	Data	Sim	—
data_fim	Fim do período de atuação.	Data	Não	Nula enquanto o veterinário ainda atua na ONG

Patrocinio

Tipo: Associativa: Ong × Parceiro Registra os patrocínios de um parceiro a uma ONG, com valor, data e tipo de apoio obrigatórios (RN04, RN05).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_patrocinio	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_ong	ONG patrocinada; ambos os cadastros devem existir (RN05). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de ong	Sim	RN05
id_parceiro	Parceiro patrocinador (RN05). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Parceiro	Sim	RN05
valor	Valor do patrocínio, obrigatório (RN04).	Decimal com até 10 dígitos e 2 casas	Sim	RN04
data	Data do patrocínio, obrigatória (RN04).	Data	Sim	RN04
tipo_apoio	Tipo de apoio prestado, obrigatório (RN04).	Texto de até 100 caracteres	Sim	RN04

SolicitacaoExame

Tipo: Associativa: Prontuario × TipoExame Registra a solicitação e o resultado de um exame para um animal, com datas de solicitação e realização (RN18).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_solicitacao	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_prontuario	Prontuário do animal examinado (RN18). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Prontuário	Sim	RN18
id_tipoExame	Tipo de exame solicitado (RN18). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de TipoExame	Sim	RN18
data_solicitacao	Data/hora da solicitação; nunca futura (RN18, RN19, verificado por trigger).	Data e hora	Sim	RN18 e RN19
data_realizacao	Data/hora da realização; NULL enquanto pendente/agendado. Deve ser válida e não futura quando há resultado (RN18, RN19, trigger).	Data e hora	Não	RN18
resultado	Resultado do exame, quando já realizado.	Texto de até 500 caracteres	Não	Preenchido somente após a realização

AplicacaoVacina

Tipo: Associativa: Prontuario × Vacina × Veterinario Registra a aplicação de uma vacina em um animal, com dose, lote e data obrigatórios (RN15), aplicada apenas por veterinário cadastrado (RN16).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aplicacao	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_prontuario	Prontuário do animal vacinado. ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Prontuário	Sim	
id_vacina	Vacina aplicada. ON DELETE RESTRICT.	Identificador de vacina	Sim	
id_veterinario	Veterinário responsável pela aplicação; obrigatório (RN16). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Veterinário	Sim	RN16
dose	Dose aplicada, obrigatória (RN15).	Texto de até 50 caracteres	Sim	RN15
lote	Lote da vacina, obrigatório (RN15).	Texto de 20 caracteres	Sim	RN15
data_aplicacao	Data da aplicação; obrigatória e não pode ser futura (RN15, RN19, trigger).	Data	Sim	RN15 e RN19

PedidoAdocao

Tipo: Associativa: Animal × Adotante × AdmOng Registra os pedidos de adoção de um animal por um adotante e sua avaliação por um administrador de ONG (RN06 a RN09).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pedido	Identificador único, gerado automaticamente.	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_animal	Animal solicitado para adoção. ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Animal	Sim	—
id_adotante	Adotante solicitante; apenas 1 pedido ativo por adotante, controlado pela aplicação (RN07). ON DELETE RESTRICT.	Identificador de Adotante	Sim	RN07
id_adm_ong	Administrador que avalia o pedido; opcional até a avaliação, no máximo um por vez (RN06). ON DELETE SET NULL.	Identificador de AdmOng	Não	RN06
data_pedido	Data/hora do pedido de adoção.	Data e Hora	Sim	—
data_decisao	Data/hora da decisão, preenchida quando aprovado ou recusado (RN09).	Data e hora	Não	RN09
parecer	Justificativa da decisão; obrigatória quando o pedido é recusado (RN08, garantido por CHECK).	Texto de até 500 caracteres	Não	RN08
status_pedido	Status do pedido; padrão 'Em análise'.	Lista fechada: Em análise, Aprovado, Recusado e Cancelado	Sim	RN10 Controlada pela aplicação

índices Auxiliares

Criados para otimizar buscas por chave estrangeira frequentemente consultadas:

Índice	Colunas	Finalidade
idx_animal_ong	Animal(id_ong).	Busca de animais por ONG
idx_consulta_veterinario	Consulta(id_veterinario)	Busca de consultas por veterinário
idx_pedido_animal	pedidoAdocao(id_animal)	Busca de pedidos por animal
idx_pedido_adotante	pedidoAdocao(id_adotante)	Busca de pedidos por adotante

5. Verificação de normalização

Relação	Chaves candidatas	Dependências	Forma Normal
Pessoa	id_pessoa; cpf	id_pessoa → cpf, nome, data_nascimento, endereco, telefone cpf → id_pessoa (e demais atributos)	BCNF
Parceiro	id_parceiro; documento	id_parceiro → documento, nome, tipo_parceiro documento → id_parceiro (e demais)	BCNF
TipoExame	id_tipoExame	id_tipoExame → nome, descricao	BCNF
Vacina	id_vacina	id_vacina → nome, fabricante, prevencao, num_dose	BCNF
Ong	id_ong; cnpj	id_ong → id_adm_sistema, nome, cnpj, razao_social, email, endereco, telefone, data_cadastro, situacao_cadastro cnpj → id_ong (e demais)	BCNF
AdmSistema	id_pessoa	id_pessoa → data_Admissao	BCNF
AdmOng	id_pessoa	id_pessoa → id_ong, cargo	BCNF
Adotante	id_pessoa	id_pessoa → data_cadastro	BCNF
Veterinario	id_pessoa; crmv	id_pessoa → id_supervisor, crmv, especialidade crmv → id_pessoa (e demais)	BCNF
Animal	id_animal	id_animal → id_ong, nome, especie, raca, sexo, data_nascimento, descricao, status_atual	BCNF (ver 5.1 e 5.2)
Prontuario	id_prontuario; id_animal	id_prontuario → id_animal, data_abertura id_animal → id_prontuario, data_abertura (UNIQUE, relação 1:1)	BCNF
SituacaoAnimal	(id_animal, registro)	(id_animal, registro) → data_registro, motivo, status, data_inicio, data_fim, observacoes	BCNF
Consulta	id_consulta	id_consulta → id_prontuario, id_veterinario, data, diagnostico, notas	BCNF
Atuacao	id_atuacao	id_atuacao → id_ong, id_veterinario, data_inicio, data_fim	BCNF
Patrocinio	id_patrocinio	id_patrocinio → id_ong, id_parceiro, valor, data, tipo_apoio	BCNF
SolicitacaoExame	id_solicitacao	id_solicitacao → id_prontuario, id_tipoExame, data_solicitacao, data_realizacao, resultado	BCNF
AplicacaoVacina	id_aplicacao	id_aplicacao → id_prontuario, id_vacina, id_veterinario, dose, lote, data_aplicacao	BCNF

PedidoAdocao	id_pedido	id_pedido → id_animal, id_adotante, id_adm_ong, data_pedido, data_decisao, parecer, status_pedido	BCNF

- 1FN: todos os atributos são atômicos. Endereço e telefone são tratados como texto único, e não há atributos multivalorados nem grupos repetitivos.
- 2FN: as únicas chaves compostas são as de SituacaoAnimal, e todos os seus atributos dependem da chave inteira, pois “registro” só faz sentido dentro de um animal.
- 3FN e BCNF: em todas as relações, todo determinante de uma dependência funcional não trivial é chave candidata; portanto não há dependência transitiva nem determinante que não seja chave.

5.1 Análise específica de Animal

Raça e espécie. A hipótese de que raça → espécie (por exemplo, “Persa” só existe em gatos) não vale como dependência funcional do domínio: o valor “SRD” (sem raça definida) aparece associado a Cachorro, Gato e Coelho, tanto no modelo quanto na carga. Assim, raca sozinha não determina especie, e o par (especie, raca) é que carrega a informação. Não há, portanto, dependência transitiva entre atributos não-chave, e Animal permanece em 3FN e em BCNF. A coerência entre raça e espécie (por exemplo, impedir “Persa” em cachorro) é uma regra de integridade de domínio, e não uma questão de normalização; ela é tratada na aplicação por lista fechada de combinações válidas no formulário de cadastro. Caso a regra precise ser garantida pelo banco, a evolução seria um catálogo raca(id_raca, nome, especie) referenciado por Animal.

5.2 Desnormalização deliberada: Animal.status_atual

É uma redundância de dados, pois o valor de animal.status_atual pode ser obtido a partir da tabela situacao_animal, considerando o registro mais recente de cada animal_id. Mesmo assim, optou-se por manter status_atual como uma coluna própria na tabela animal.

Foi escolhido intencionalmente manter essa redundância porque verifica se um animal está "Disponível" é uma consulta muito frequente no sistema, sendo utilizada nas telas de adoção e na validação da RN10, na qual o pedido só pode ser aprovado se o animal estiver disponível ou em adoção. Sem a coluna redundante, cada uma dessas consultas exigiria buscar o registro de maior data_registro para cada animal_id na tabela situacao_animal, tornando a consulta mais trabalhosa e custosa. Por isso, a atualização de status_atual é realizada sempre que um novo registro de situação é inserido, conforme a RN12, mantendo os dados sincronizados e reduzindo o risco de inconsistências.

Declaração de uso de inteligência artificial

Ferramenta utilizada: Claude (Anthropic)

Em que partes a ferramenta foi utilizada:

1. **Script de carga (02_carga.sql):** a IA foi usada para nos orientar na estrutura da carga e na criação das informações. Isso inclui a ordem de inserção respeitando as dependências entre tabelas e a geração de dados fictícios (nomes, documentos, datas e valores). Nenhum dado pessoal real de terceiros foi utilizado.
2. **Dicionário de dados conceitual (A3):** a IA ajudou a montar as tabelas de cada entidade no formato do Anexo A, a partir do modelo lógico e do DDL para que não houvesse nenhuma divergência..
3. **Revisão de consistência (A1, A3 e 03_consultas.sql):** a IA foi usada para comparar o dicionário, as regras de negócio, o DDL, a carga e as consultas, apontando divergências. Exemplos: tamanhos de campo, listas de valores permitidos e o mecanismo que atende cada regra. Também sugeriu redações de regras de negócio e ajustes em consultas, que a equipe avaliou e incorporou.
4. **Como o resultado foi verificado pela equipe:**

- Os scripts 01_ddl.sql e 02_carga.sql foram executados em base limpa no [MySQL 8.0.46], sem erros.
- O dicionário foi conferido atributo a atributo com o DDL (tipos, tamanhos, obrigatoriedade e restrições).
- As 15 consultas foram executadas e seus resultados conferidos com os dados da carga.